

Bóveda rebajada

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-5064 · Bóveda rebajada
PAQUETE Y POSICIÓN	P-002 · posición 48 de 30
PRIORIDAD	70/100 · MEDIA · SIN INCIDENCIA ADICIONAL · carga documental BAJA
COBERTURA	1639–1879 · siglos XVII, XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 12 testimonios integrados
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Bóveda cuya monte o flecha es menor que la correspondiente al medio punto sobre la misma luz. Puede resolverse como arco circular menor, vuelta de cordel, arco carpanel o curva semielíptica, y aplicarse a cañones, medias naranjas, rincones de claustro, pisos y cámaras de horno.

El rebajo responde a restricciones de altura o a decisiones espaciales, pero modifica la geometría, el empuje y la ejecución. Las fuentes advierten la necesidad de cerchas o radios adecuados, estribos calculados, juntas controladas, doblado simultáneo en bóvedas tabicadas y, en casos muy planos, armaduras complementarias.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-5064 · MONTEA REDUCIDA, CURVA, EMPUJE, CIMBRADO Y ESTABILIDAD · 12 TESTIMONIOS

Fray Lorenzo de San Nicolás · 1639

1. Cercha propia para cada dovela

«Si la bobeda de cantería fuere rebaxada, o levantada de punto [...] será necessario hazer para cada dobela regla cercha, para que acudan bien los lechos y sobrelechos.»

Arte y uso de architectura, primera parte, 1639, p. impresa 92 (PDF p. 192).

MR-BOR-01 · CEN-5064. Cotejo visual directo. El cambio de curvatura exige controlar individualmente los cortes de la cantería.

Juan de Torija · 1661

2. Abatir la vuelta por falta de altura

«Estos Cañones, y medias naranjas, se hazen en partes, donde su poca altura no da lugar a que sean de medio punto; y assí, es preciso sujetarse a la altura que se hallare, abatiendo las bueltas, segun la necesidad lo pidiere.»

Breve tratado de todo género de bóvedas, 1661, cap. I, p. impresa 41 (PDF p. 78).

MR-BOR-02 · CEN-5064. Cotejo visual directo. Explica el rebajo como adaptación geométrica a una altura disponible.

Marco Vitruvio Polión / Joseph Ortiz y Sanz · 1787

3. Artesonado con bóveda rebajada

«Sobre esta contignacion ó maderage comun [...] mueve un artesonado [...] y ademas encima mueve un artesonado de boveda rebaxada.»

Los diez libros de Arquitectura, 1787, libro VI, p. impresa 150 (PDF p. 165).

MR-BOR-03 · CEN-5064. Cotejo visual directo. Registra la forma rebajada dentro de una disposición de salón corintio.

Benito Bails · 1796

4. Adecuación espacial en antecámaras

«Conviene que el cielo de estas piezas sea volteado siempre que se pueda, y sean sus bóvedas de rincon de claustro rebaxadas; y si fueren de cañon seguido de medio punto, se parecerán demasiado á las bóvedas de los sótanos.»

Elementos de matemática. Tomo IX. Parte I: Arquitectura civil, 1796, p. impresa 116 (PDF p. 131).

MR-BOR-04 · CEN-5064. Cotejo visual directo. La rebaja se usa para diferenciar el carácter doméstico del espacio abovedado.

Benito Bails · 1796

5. Lugar de quiebra y empuje

«Quando se abre una bóveda por ser de poco aguante sus estribos, el daño se experimenta [...] mas cerca de la imposta que de la clave en las bóvedas rebaxadas [...] Importa, pues, primero conocer la curva de la bóveda, su diámetro, su grueso ácia la clave [y] la altura de sus machones.»

Elementos de matemática. Tomo IX. Parte I, 1796, p. impresa 527 (PDF p. 573).

MR-BOR-05 · CEN-5064. Cotejo visual directo. Diferencia el patrón de rotura y vincula la seguridad con curva y apoyos.

Benito Bails · 1796

6. Semielipse aproximada por arco carpanel

«Respecto de la bóveda rebaxada, si fuere su curva semielíptica, se la considerará como arco carpanel, por ser quasi perfecta la semejanza que hay entre estos dos arcos.»

Elementos de matemática. Tomo IX. Parte I, 1796, p. impresa 539 (PDF p. 586).

MR-BOR-06 · CEN-5064. Cotejo visual directo. Establece una equivalencia operativa para el cálculo y trazado.

Benito Bails · 1796

7. Juntas y riesgo de deslizamiento

«Si se hacen muy anchas [las juntas], puede su mucha anchura dar lugar á mayor asiento, y aun en las bóvedas rebaxadas, por razon del poco grueso de las dovelas en la clave, seria de temer que alguna de las dovelas superiores baxase mucho, y aun se escurriese del todo.»

Elementos de matemática. Tomo IX. Parte I, 1796, p. impresa 553 (PDF p. 602).

MR-BOR-07 · CEN-5064. Cotejo visual directo. Precisa un riesgo propio de la clave delgada y del asiento de las juntas.

Manuel Fornés y Gurrea · 1841

8. Claustros esféricos más o menos rebajados

«Las bóvedas que regularmente se construyen en los claustros ó grandiosos peristilos, son esféricas, mas ó menos rebajadas, resultando su superficie cóncava por igual.»

Práctica del arte de edificar, 1841, p. impresa 27 (PDF p. 34).

MR-BOR-08 · CEN-5064. Cotejo visual directo. Clasifica el rebajo como grado de una superficie esférica aplicada a claustros.

Manuel Fornés y Gurrea · 1841

9. Tabicado sin cimbra y radio constructor

«Para su construccion no se necesitan cimbras, bien se hayan de fabricar de medio punto ó esféricas, rebajadas ó peraltadas; pues se tabican tan solo en sus ejes, dispuestos de modo que puedan dar vueltas alrededor de su centro fijo.»

Práctica del arte de edificar, 1841, p. impresa 37 (PDF p. 46).

MR-BOR-09 · CEN-5064. Cotejo visual directo. Describe un procedimiento con eje o regla giratoria para mantener la curva.

Manuel Fornés y Gurrea · 1857, 2.ª ed.

10. Desprendimiento de ladrillos y doblado

«Cuando se construyen bóvedas rebajadas acontece desprenderse con mucha facilidad [...] algunos ladrillos, mayormente en su clave [...] Por tanto se hace indispensable que á un mismo tiempo se construya el doblado, á fin de precaver se desprendan antes de cerrar las hileras.»

Práctica del arte de edificar, 2.ª ed., 1857 (PDF p. 19; página impresa no visible).

MR-BOR-10 · CEN-5064. Cotejo visual directo de la edición independiente. Formula una precaución específica para bóvedas tabicadas muy tendidas.

Ricardo Marcos y Bausa · 1879

11. Bóvedas casi planas usadas como pisos

«Las bóvedas muy rebajadas y casi planas pueden utilizarse para pisos, pero cuando su ancho pasa de 5 metros, requieren ya una especie de armadura embebida en el espesor de los muros, compuesta de los tirantes dichos y otros travesaños.»

Manual del albañil, 1879, pp. impresas 166–167 (PDF p. 83).

MR-BOR-11 · CEN-5064. Cotejo visual directo. Relaciona luz, uso como forjado y refuerzo metálico complementario.

Ricardo Marcos y Bausa · 1879

12. Capilla de horno muy rebajada

«La parte inferior [del horno] se construye de mampostería ó fábrica de ladrillo, y la interior, llamada capilla, que es una bóveda muy rebajada, con tejas recochas [...] trabadas con una especie de barro.»

Manual del albañil, 1879, pp. impresas 206–207 (PDF p. 104).

MR-BOR-12 · CEN-5064. Cotejo visual directo. Documenta un uso funcional de pequeña escala y alta temperatura.

LECTURA COMPARADA

San Nicolás y Torija definen la práctica temprana: rebajar significa reducir la vuelta respecto del medio punto para acomodarla a la altura, con cerchas y cortes ajustados. Ortiz documenta una aplicación interior; Bails integra forma, efecto visual, cálculo del empuje y cuidado de juntas.

Fornés desplaza el foco hacia la ejecución tabicada mediante ejes giratorios y advierte, en la segunda edición, el riesgo de desprendimiento en la clave. Marcos y Bausa muestra dos extensiones decimonónicas: pisos casi planos que requieren armadura y capillas de horno. La menor flecha no es solo una forma: cambia el modo de construir y asegurar la bóveda.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Formas consultadas: bóveda rebajada, bobeda/bóveda rebaxada, bóvedas rebajadas o rebaxadas, vuelta rebajada, cañón rebajado y media naranja rebajada.
- Equivalencias geométricas controladas: vuelta de cordel, arco carpanel o apainelado y curva semielíptica; arco escarzano solo se integra cuando el contexto lo aplica a la sección de la bóveda.
- Contrastes: medio punto, peraltada, levantada o subida de punto, esbelta, apuntada y casi plana.
- Se descartaron rebajar muros, terrenos o piezas cuando no describían la monte o la geometría de una cubierta abovedada.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se revisaron las 35 fuentes con grafías modernas e históricas, singular y plural, equivalentes geométricos y contextos de monte, cimbra, dovela, estribo, junta, tabicado y doblado. Los doce testimonios integrados fueron comprobados en la página original.

Resultado: 35/35 fuentes revisadas; 12 testimonios distintos integrados. Las menciones a arcos rebajados sin aplicación demostrable a una bóveda y los usos no geométricos quedaron descartados en el control separado.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

La ficha permite reconocer en memorias y tratados cuándo una cubierta tiene flecha menor al medio punto y qué consecuencias se atribuían a esa geometría.

Es útil para diagnóstico y restauración porque reúne precauciones históricas sobre empuje, fisuración, juntas, desprendimiento de ladrillos, estribos y refuerzos.

RELACIONADO CON

Bóveda; Monte; Flecha; Medio punto; Vuelta de cordel; Arco carpanel; Arco apainelado; Arco escarzano; Semielipse; Dodela; Clave; Junta; Cimbra; Cercha; Estribo; Machón; Empuje; Tabicado; Doblado; Tirante.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- San Nicolás, Fray Lorenzo de. Arte y uso de arquitectura. Primera parte. Madrid, 1639.
- Torija, Juan de. Breve tratado de todo género de bóvedas. Madrid, 1661.
- Vitruvio Polión, Marco. Los diez libros de Arquitectura. Trad. Joseph Ortiz y Sanz. Madrid, 1787.
- Bails, Benito. Elementos de matemática. Tomo IX. Parte I: Arquitectura civil. Madrid, 1796.
- Fornés y Gurrea, Manuel. Práctica del arte de edificar. Valencia, 1841.
- Fornés y Gurrea, Manuel. Práctica del arte de edificar. 2.ª ed. Valencia, 1857.
- Marcos y Bausa, Ricardo. Manual del albañil. Madrid, 1879.